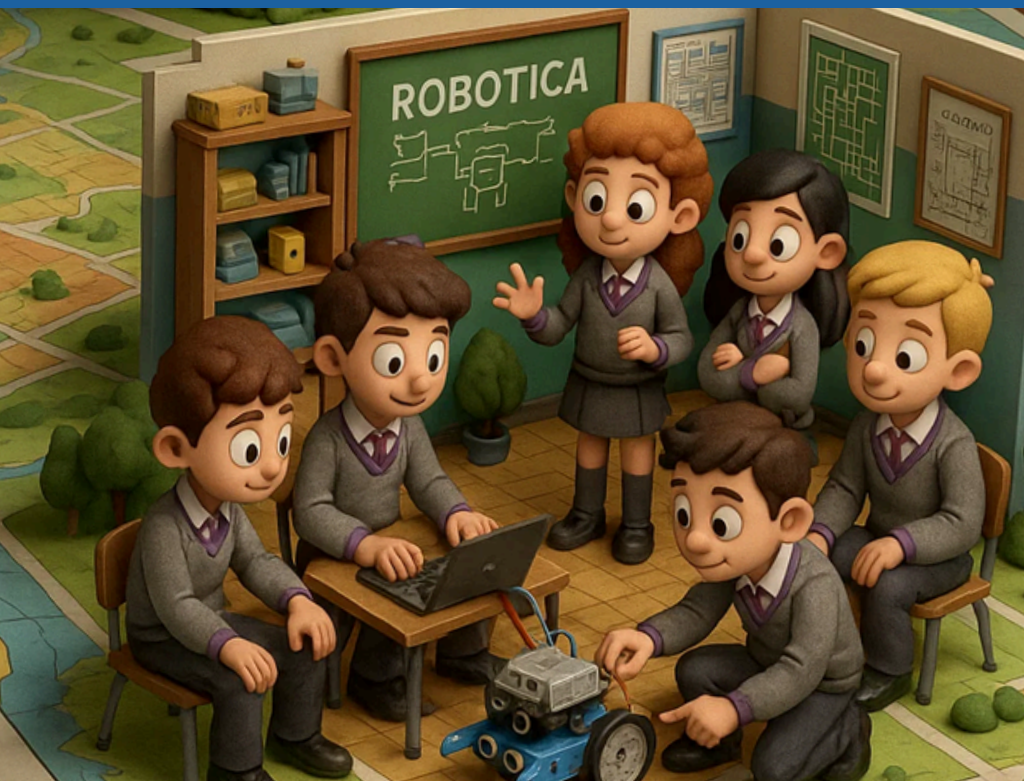


PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

ARDUINO

SIMULACIONES EN TINKERCAD



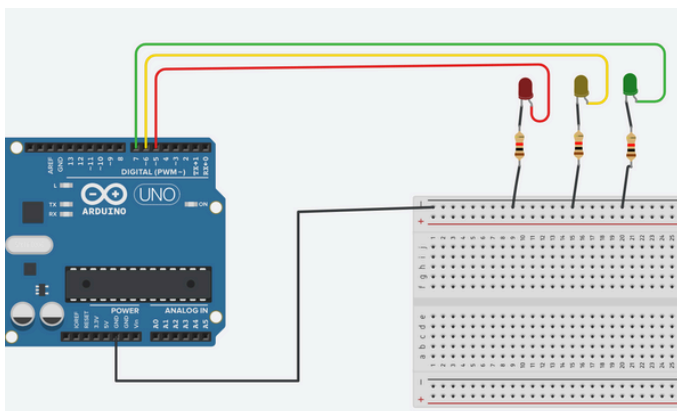
TECNOMAKETERS

CIRCUITOS BONUS

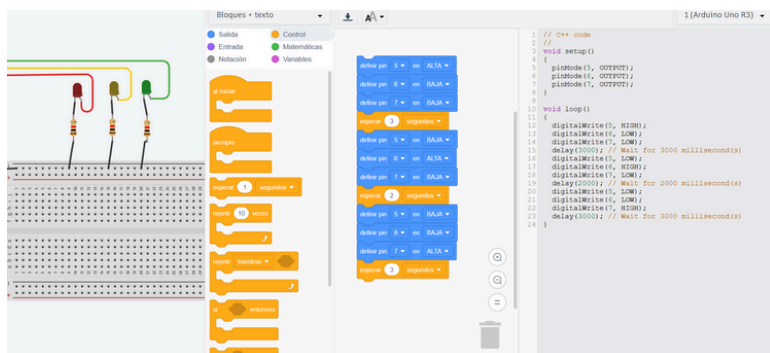
SEMÁFORO

- ✓ Arduino UNO
- ✓ LED rojo
- ✓ LED amarillo
- ✓ LED verde
- ✓ Resistencias (3 de 220 Ω , una para cada LED)
- ✓ Jumpers (cables de conexión)
- ✓ Protoboard (opcional, para mayor orden)

Iniciá la simulación al terminar



CÓDIGO EN BLOQUES Y TEXTO

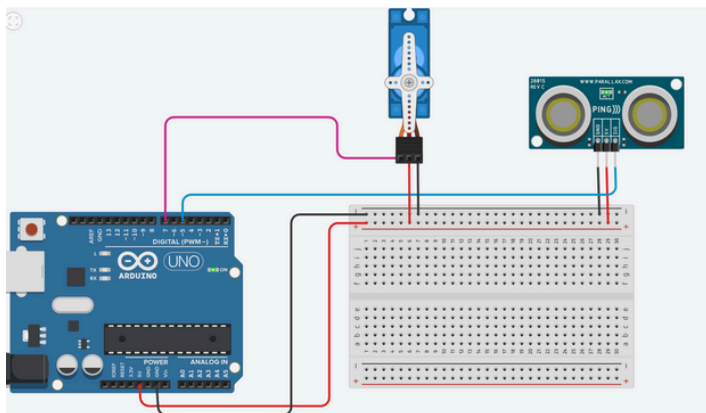


CIRCUITOS BONUS

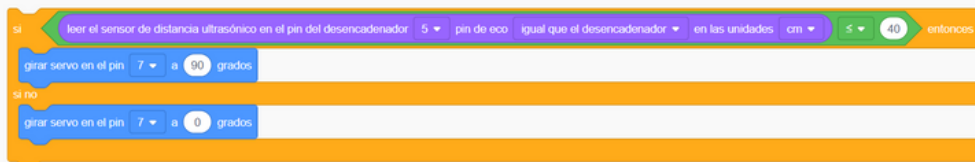
BARRERA DE ESTACIONAMIENTO

- ✓ Arduino UNO
- ✓ Servo motor
- ✓ Sensor ultrasonido (HC-SR04) para detectar la proximidad del coche
- ✓ LED (opcional, para indicar que la barrera está levantada o bajada)
- ✓ Resistencia (220 Ω para el LED, si lo utilizas)
- ✓ Jumpers (cables de conexión)
- ✓ Protoboard (opcional, para mayor orden)

Iniciá la simulación al terminar



CÓDIGO EN BLOQUES Y TEXTO

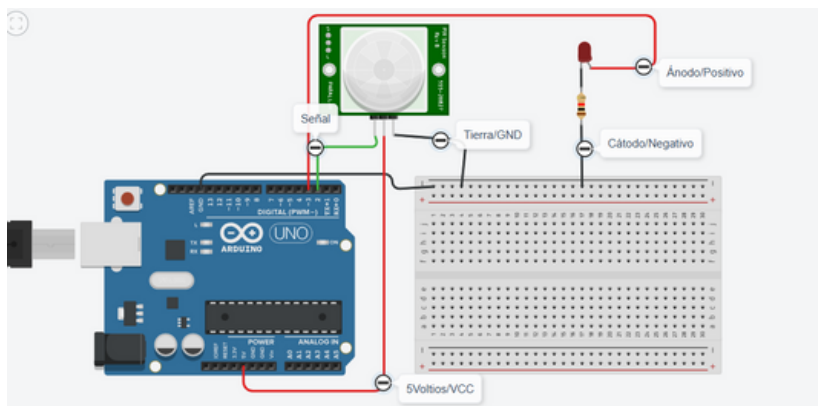


CIRCUITOS BONUS

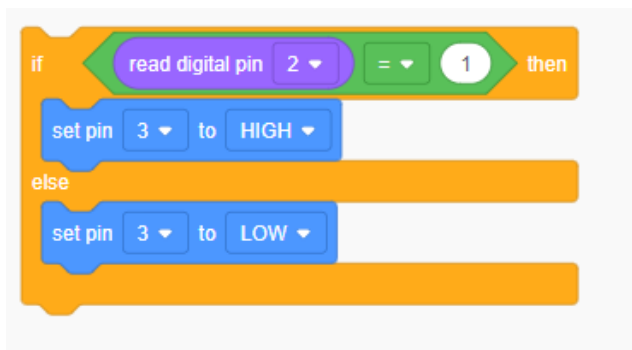
DETECTOR DE MOVIMIENTO

Materiales necesarios (en Tinkercad):

1. ☒ Arduino UNO
2. ☒ Sensor PIR (sensor de movimiento)
3. ☒ LED (opcional, para ver si el PIR detecta)
4. ☒ Resistencia (220 Ω para el LED)
5. ☒ Jumpers (cables de conexión)
6. ☒ Protoboard (opcional, para mayor orden)



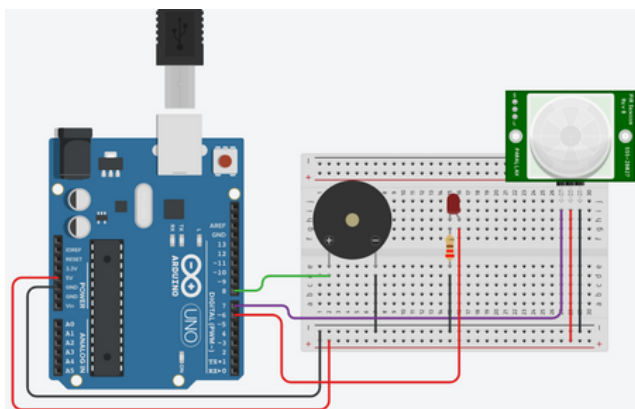
CÓDIGO EN BLOQUES



CIRCUITOS BONUS

ALARMA

- ✓ Arduino UNO
- ✓ Sensor PIR (sensor de movimiento)
- ✓ LED rojo (para indicar movimiento)
- ✓ Buzzer
- ✓ Resistencias:
 - 220 Ω para el LED
- ✓ Jumpers (cables de conexión)
- ✓ Protoboard (opcional, para mayor orden)



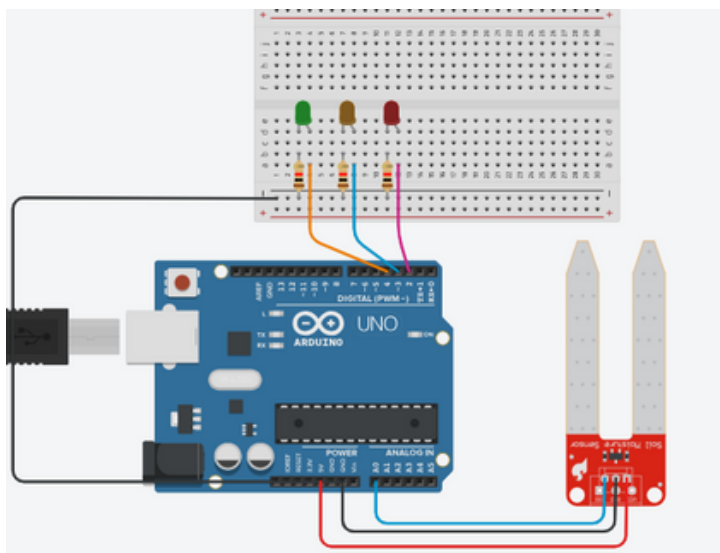
CÓDIGO EN BLOQUES



SENSOR DE HUMEDAD

Materiales necesarios (en Tinkercad):

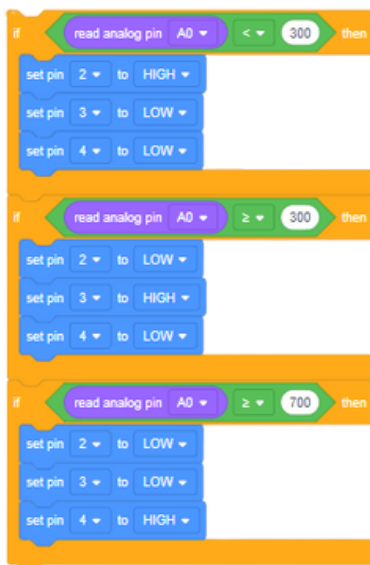
- ✓ Arduino UNO
- ✓ Sensor de humedad del suelo (soil moisture sensor)
- ✓ LED verde (para nivel de humedad alto)
- ✓ LED amarillo (para nivel de humedad medio)
- ✓ LED rojo (para nivel de humedad bajo)
- ✓ Resistencias (220 Ω para cada LED)
- ✓ Jumpers (cables de conexión)
- ✓ Protoboard (opcional, para mayor orden)



CÓDIGO EN BLOQUES



TECNOMAKETERS



CÓDIGO EN TEXTO

```
// C++ code
//
void setup()
{
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
}

void loop()
{
  if (analogRead(A0) < 300) {
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, LOW);
    digitalWrite(4, LOW);
  }
  if (analogRead(A0) >= 300) {
    digitalWrite(2, LOW);
    digitalWrite(3, HIGH);
    digitalWrite(4, LOW);
  }
  if (analogRead(A0) >= 700) {
    digitalWrite(2, LOW);
    digitalWrite(3, LOW);
    digitalWrite(4, HIGH);
  }
  delay(10); // Delay a little bit to improve simulation performance
}
```

VOCABULARIO

TECNICO Y ESPECÍFICO

Conexiones y componentes eléctricos

- **Protoboard:** Placa para realizar conexiones eléctricas sin necesidad de soldar. Ideal para pruebas y prototipos.
- **Pin:** Punto de conexión física de un componente electrónico, sensor o microcontrolador.
- **GND (Ground):** Terminal de tierra o referencia cero de voltaje en un circuito.
- **VCC / 5V / 3.3V:** Terminales de alimentación positiva de un circuito. 5V y 3.3V indican el voltaje entregado por el Arduino.
- **Resistencia:** Componente que limita el paso de corriente eléctrica para proteger otros componentes.
- **Cátodo y Ánodo:** Terminales negativo (cátodo) y positivo (ánodo) de componentes como LEDs.
- **Polaridad:** Dirección en que debe conectarse un componente para que funcione correctamente.

Actuadores y sensores

- **Sensor PIR (Passive Infrared):** Sensor que detecta movimiento a través de la variación de calor (infrarrojo) en el entorno.
- **Actuador:** Dispositivo que realiza una acción (como encender un LED o mover un motor) como respuesta a una señal.
- **Buzzer:** Dispositivo que emite un sonido al recibir corriente. Puede ser pasivo (requiere frecuencia) o activo (solo necesita voltaje).
- **LED (Diodo Emisor de Luz):** Componente que emite luz cuando circula corriente en la dirección correcta.

VOCABULARIO

Programación y lógica

- Bloques: Elementos visuales utilizados para programar de forma gráfica (tipo Scratch o Tinkercad Blocks).
- C++: Lenguaje textual de programación utilizado en Arduino.
- Condicional (if/else): Estructura lógica que ejecuta diferentes acciones según se cumpla o no una condición.
- Entrada (input): Señal o dato recibido por un pin del Arduino (por ejemplo, desde un sensor).
- Salida (output): Señal enviada desde un pin del Arduino hacia un actuador (como un LED o motor).
- Delay: Retardo programado que pausa la ejecución por cierta cantidad de milisegundos.

Pensamiento computacional y robótica

- Algoritmo: Conjunto de pasos ordenados para resolver un problema o realizar una tarea.
- Prototipo: Primera versión funcional de un proyecto, usada para pruebas y mejoras.
- Simulación: Representación virtual de un circuito que permite probar su funcionamiento sin armarlo físicamente.
- Microcontrolador: "Cerebro" del circuito; ejecuta instrucciones y controla entradas y salidas (en este caso, el Arduino).

Entorno de trabajo y herramientas

- Tinkercad: Plataforma online que permite simular circuitos electrónicos y programarlos con bloques o texto.
- Arduino UNO: Placa de desarrollo basada en un microcontrolador, ampliamente usada en educación para aprender programación y electrónica.
- IDE de Arduino: Entorno de desarrollo que permite escribir, cargar y probar código C++ en placas Arduino.